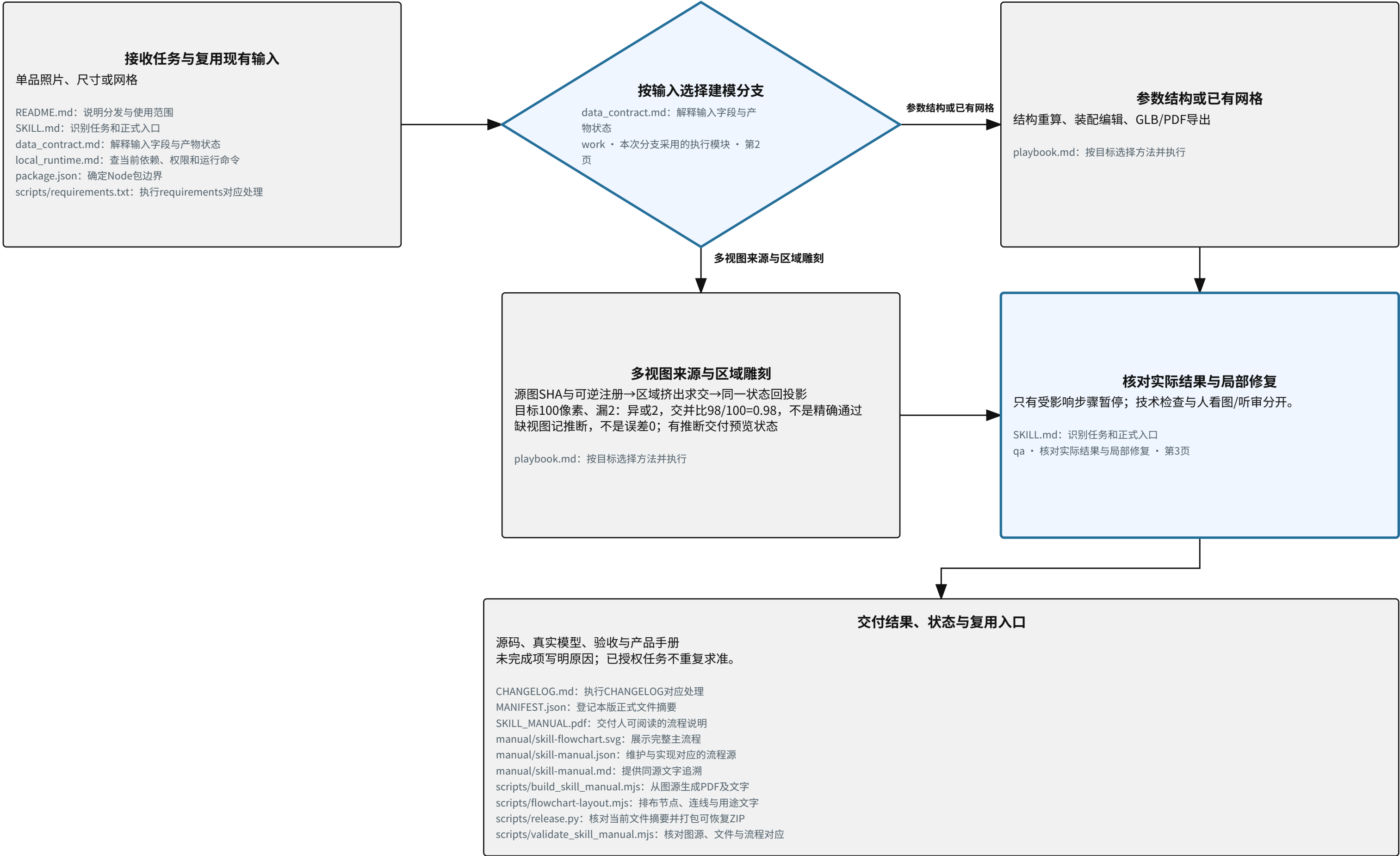


单产品建模 / 总流程：从任务到交付

版本 2.0.0 • 从接任务到交付，沿箭头阅读

触发：用户要求单产品建模；输入：单品照片、尺寸或网格；交付：源码、真实模型、验收与产品手册



展开「按输入选择建模分支」；完成后接回「核对实际结果与局部修复」，不是另一次调用。

工作台与图形资源

按首页选定分支使用对应模块；文件用途列在各处理节点内。

Product_Workbench.html：为Product_Workbench.html提供实际渲染/素材资源
Start_Workbench.cmd：执行Start Workbench对应处理
assets/vendor/OrbitControls.js：为OrbitControls.js提供实际渲染/素材资源
assets/vendor/three.module.js：为three.module.js提供实际渲染/素材资源
assets/workbench/LICENSE-Three.js.txt：为LICENSE-Three.js.txt提供实际渲染/素材资源
assets/workbench/gltf-io.js：为gltf-io.js提供实际渲染/素材资源
assets/workbench/product-kernel.js：为product-kernel.js提供实际渲染/素材资源
assets/workbench/three-r164.js：为three-r164.js提供实际渲染/素材资源
assets/workbench/workbench.html：为workbench.html提供实际渲染/素材资源
assets/workbench/workbench.js：为workbench.js提供实际渲染/素材资源

产品结构、材料与证据合同

按首页选定分支使用对应模块；文件用途列在各处理节点内。

playbook.md：按目标选择方法并执行
playbook/delivery.md：解释delivery的方法与输入去向
playbook/materials.md：解释materials的方法与输入去向
playbook/multiview.md：解释multiview的方法与输入去向
playbook/structure.md：解释structure的方法与输入去向
playbook/viewer/standalone.html：为standalone.html提供实际渲染/素材资源
schemas/carving-plan.schema.json：执行carving plan.schema对应处理
schemas/component-package-v3.schema.json：执行component package v3.schema对应处理
schemas/product-browser-qa.schema.json：执行product browser qa.schema对应处理
schemas/view-region-evidence.schema.json：执行view region evidence.schema对应处理

参数求值与真实模型输出

按首页选定分支使用对应模块；文件用途列在各处理节点内。

schemas/visual-hull-state.schema.json：执行visual hull state.schema对应处理
scripts/blender_import.py：把用户已有网格导入Blender编辑环境
scripts/build_component_package.py：绑定证据和浏览器QA
scripts/build_product.py：生成真实GLB与产品PDF
scripts/build_product_standalone.py：生成同几何双外观网页
scripts/build_workbench.py：把共享几何与查看器资源生成离线工作台
scripts/carve_visual_hull.py：多视图挤出体求交
scripts/compare_view_projection.py：从同一几何回投影计算差异
scripts/evaluate.cjs：用共享表达式内核计算产品参数
scripts/export_quad_obj.py：将已有四边面源转换为OBJ

多视图雕刻、投影和组件交接

按首页选定分支使用对应模块；文件用途列在各处理节点内。

scripts/export_visual_hull.py：按实测单位导出雕刻网格
scripts/extract_view_regions.py：从源图提取组件区域
scripts/mask_utils.py：编码掩膜并计算唯一证据摘要
scripts/product_manual.py：从产品数据排版说明书
scripts/scripts.md：查询命令参数与职责
scripts/serve.py：本地提供工作台文件访问

展开「核对实际结果与局部修复」；完成后接回「交付结果、状态与复用入口」，不是另一次调用。

对照实际产物与结果标杆

先跑对应行为，再看真实产物；合成测试不证明艺术品质。

- expected_outcome/cabinet/PRODUCT_MANIFEST.json：对照PRODUCT_MANIFEST.json的已声明示例品质
- expected_outcome/cabinet/PRODUCT_MANUAL.pdf：对照PRODUCT_MANUAL.pdf的已声明示例品质
- expected_outcome/cabinet/cabinet.product.json：对照cabinet.product.json的已声明示例品质
- expected_outcome/cabinet/evaluated.json：对照evaluated.json的已声明示例品质
- expected_outcome/cabinet/model.glb：对照model.glb的已声明示例品质
- expected_outcome/cabinet/preview.png：对照preview.png的已声明示例品质
- expected_outcome/expected_outcome.md：对照expected_outcome.md的已声明示例品质
- expected_outcome/mesh-demo/mesh.glb：对照mesh.glb的已声明示例品质
- expected_outcome/mesh-demo/mesh.product.json：对照mesh.product.json的已声明示例品质
- expected_outcome/validation-report.json：对照validation-report.json的已声明示例品质

运行结构与回归检查

先跑对应行为，再看真实产物；合成测试不证明艺术品质。

- scripts/validate_package.py：执行validate package对应处理
- scripts/validate_view_regions.py：校验源图绑定和区域覆盖
- tests/browser_smoke.py：验证browser smoke行为
- tests/kernel.test.cjs：验证kernel.test.cjs行为
- tests/test_export_paths.py：验证export paths行为
- tests/test_visual_hull_pipeline.py：验证visual hull pipeline行为